Vetores

1. Leia 10 valores e escreva em um vetor, imprindo-o logo em seguida.

2. Leia um vetor de 10 elementos. Imprima os elementos do vetor identificando se cada valor lido é par ou ímpar.

3. Escreva um algoritmo que leia um vetor de N elementos. Após a digitação do último valor, encontre e mostre o maior elemento.

4. Faça um programa que leia 10 números inteiros, armazene-os em um vetor, solicite um valor de referência inteiro e:
   a) imprima os números do vetor que são maiores que o valor referência;
   b) retorne quantos números armazenados no vetor são menores que o valor de referência;
   c) retorne quantas vezes o valor de referência aparece no vetor.

5. Leia 20 elementos em um vetor A e construa um novo vetor B com elementos de A, porém invertidos, ou seja, o primeiro elemento de A passa a ser o último elemento de B, e assim por diante. Depois de criado o vetor B com os valores, imprima os 2 vetores.

6. Leia 10 valores, escreva em um vetor e depois inverta os valores (de trás pra frente) dentro do mesmo vetor.

7. Faça um programa para ler a nota da prova de 15 alunos e armazene num vetor, calcule e imprima a média geral.

8. Leia **n** valores numéricos e os armazene no vetor **v**. O valor de **n** também deve ser lido. Calcule e exiba o valor da série **S** onde **vi** é o i-ésimo valor armazenado no vetor **v**.

$$S = \sum_{i=1}^{n} \frac{i}{v_i}$$

9. Leia **n** valores numéricos e armazene-os no vetor **V**. O valor de **n** deve ser lido antes da leitura do vetor **V**. Calcule e exiba o valor do desvio padrão **d** e a média **m** do vetor **V.**

$$d = \sqrt[2]{\frac{1}{\mathrm{n}} \sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} (V_i - \mathrm{m})^2}$$

10. Leia dois vetores de inteiros x e y, cada um com 5 elementos (assuma que o usuário não informa elementos repetidos). Calcule e mostre os vetores resultantes em cada caso abaixo:
    • *Soma entre x e y: soma de cada elemento de x com o elemento da mesma posição em y.*
    • *Produto entre x e y: multiplicação de cada elemento de x com o elemento da mesma posição em y.*
    • *Diferença entre x e y: todos os elementos de x que não existam em y.*

- *Interseção entre x e y: apenas os elementos que aparecem nos dois vetores.*
- *União entre x e y: todos os elementos de x, e todos os elementos de y que não estão em x.*

11. Ordene um vetor (do menor para o maior) de 20 elementos escritos pelo usuário.

12. Ordene o seguinte vetor:
    int dados[100] = { 984, 800, 416, 98, 415, 97, 909, 568, 2, 539, 691, 2, 385, 570, 399, 341, 945, 103, 437, 874, 866, 260, 205, 393, 315, 364, 220, 942, 933, 600, 899, 104, 253, 22, 207, 144, 255, 579, 419, 168, 570, 42, 187, 231, 239, 667, 604, 183, 485, 503, 234, 837, 889, 368, 550, 813, 118, 507, 948, 1, 806, 656, 904, 18, 941, 821, 173, 401, 270, 532, 152, 130, 307, 121, 21, 427, 709, 676, 897, 214, 330, 346, 104, 61, 385, 338, 855, 898, 458, 64, 153, 274, 884, 79, 321, 93, 535, 867, 537, 340}